

Лабораторная работа №3

Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)

Выполнил работу: Белетков Андрей

Преподаватель: Менжулин Сергей Алексеевич

Новосибирск 2026

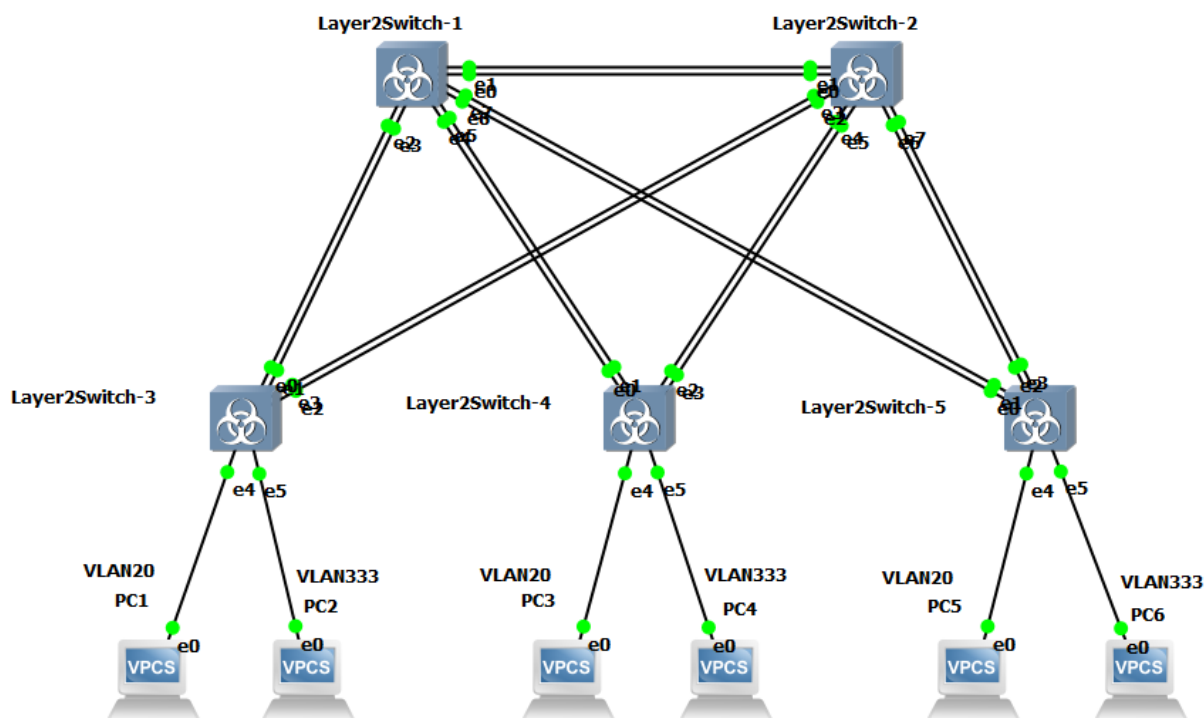


Рис. 1 – Сеть для настройки логической топологии используя протокол IEEE 802.1Q.

IP адреса компьютеров:

ПК1: 192.168.16.1/24

ПК2: 192.168.16.2/24

ПК3: 192.168.16.3/24

ПК4: 192.168.16.4/24

ПК5: 192.168.16.5/24

ПК6: 192.168.16.6/24

После настройки логической топологии используя протокол IEEE 802.1Q на всех коммутаторах, выполнил проверку доступности ПК находящихся в одинаковых VLAN, а также недоступность ПК находящихся в разных VLAN:

```
PC1> ip 192.168.16.1/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.16.1 255.255.255.0

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK         : 192.168.16.1/24
GATEWAY         : 0.0.0.0
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20470
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20471
MTU             : 1500

PC1>
PC1> ping 192.168.16.2

host (192.168.16.2) not reachable

PC1> ping 192.168.16.3

84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.656 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.174 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.436 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.797 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.436 ms

PC1> ping 192.168.16.4

host (192.168.16.4) not reachable

PC1> ping 192.168.16.5

84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.906 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.189 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.926 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.717 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.022 ms

PC1> ping 192.168.16.6

host (192.168.16.6) not reachable
```

Рис. 2 – Проверка доступности ПК 1 с другими ПК.

```
PC2> ip 192.168.16.2/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.16.2 255.255.255.0

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2> ping 192.168.16.1

host (192.168.16.1) not reachable

PC2> ping 192.168.16.3

host (192.168.16.3) not reachable

PC2> ping 192.168.16.4

84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.974 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.779 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.580 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.363 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.853 ms

PC2> ping 192.168.16.5

host (192.168.16.5) not reachable

PC2> ping 192.168.16.6

84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.301 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.254 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.522 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.090 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=15.275 ms
```

Рис. 3 – Проверка доступности ПК 2 с другими ПК.

```
PC3> ip 192.168.16.3/24
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.16.3 255.255.255.0

PC3> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3> ping 192.168.16.1

84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.053 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.805 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.953 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.214 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.285 ms

PC3> ping 192.168.16.2

host (192.168.16.2) not reachable

PC3> ping 192.168.16.4

host (192.168.16.4) not reachable

PC3> ping 192.168.16.5

84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=23.974 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=15.537 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.406 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.644 ms
84 bytes from 192.168.16.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=16.096 ms

PC3> ping 192.168.16.6

host (192.168.16.6) not reachable
```

Рис. 4 – Проверка доступности ПК 3 с другими ПК.

```
PC4> ip 192.168.16.4/24
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.16.4 255.255.255.0

PC4> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4> ping 192.168.16.1

host (192.168.16.1) not reachable

PC4> ping 192.168.16.2

84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.946 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.076 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.936 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.244 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.568 ms

PC4> ping 192.168.16.3

host (192.168.16.3) not reachable

PC4> ping 192.168.16.5

host (192.168.16.5) not reachable

PC4> ping 192.168.16.6

84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.590 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.223 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.613 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.174 ms
84 bytes from 192.168.16.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.003 ms
```

Рис. 5 – Проверка доступности ПК 4 с другими ПК.

```
PC5> ip 192.168.16.5/24
Checking for duplicate address...
PC5 : 192.168.16.5 255.255.255.0

PC5> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC5> ping 192.168.16.1

84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.344 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.512 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.887 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.222 ms
84 bytes from 192.168.16.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.677 ms

PC5> ping 192.168.16.2

host (192.168.16.2) not reachable

PC5> ping 192.168.16.3

84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.003 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.824 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.231 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.028 ms
84 bytes from 192.168.16.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.643 ms

PC5> ping 192.168.16.4

host (192.168.16.4) not reachable

PC5> ping 192.168.16.6

host (192.168.16.6) not reachable
```

Рис. 6 – Проверка доступности ПК 5 с другими ПК.

```

PC6> ip 192.168.16.6/24
Checking for duplicate address...
PC6 : 192.168.16.6 255.255.255.0

PC6> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC6> ping 192.168.16.1

host (192.168.16.1) not reachable

PC6> ping 192.168.16.1

host (192.168.16.1) not reachable

PC6> ping 192.168.16.2

84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.701 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.333 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.041 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.227 ms
84 bytes from 192.168.16.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.825 ms

PC6> ping 192.168.16.3

host (192.168.16.3) not reachable

PC6> ping 192.168.16.4

84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.038 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.407 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.767 ms
^[[A84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=12.046 ms
84 bytes from 192.168.16.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.448 ms
^[[A
PC6> ping 192.168.16.5

host (192.168.16.5) not reachable

```

Рис. 7 – Проверка доступности ПК 6 с другими ПК.

220	164.727955	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	68 Who has 192.168.16.3? Tell 192.168.16.1
▶ Frame 220: Packet, 68 bytes on wire (544 bits), 68 bytes captured (544 bits) on interface -, id 0 ▶ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) ▶ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20 ▶ Address Resolution Protocol (request)					

Рис. 8 – Пакеты с тегом перехваченный в WireShark.

761	569.508294	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64 Who has 192.168.16.4? Tell 192.168.16.2
▶ Frame 761: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0 ▶ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) ▶ Address Resolution Protocol (request)					

Рис. 8 – Пакет без тега перехваченный в WireShark.

Заключение:

VLAN представляет собой метод разделения физической сети на логические сегменты, что позволяет изолировать трафик и улучшить управляемость сети. Настройка VLAN осуществляется на уровне коммутаторов, где порты объединяются в группы с общими характеристиками. Протокол IEEE 802.1Q используется для разметки сетевых пакетов с идентификаторами VLAN, позволяя им передвигаться внутри сети.

Native VLAN представляет собой VLAN, использующийся по умолчанию для не-тегированных сетевых пакетов на тегированных портах. Он выполняет роль нейтрального VLAN для передачи управляющей информации и позволяет обеспечивать совместимость с устройствами, не поддерживающими 802.1Q.